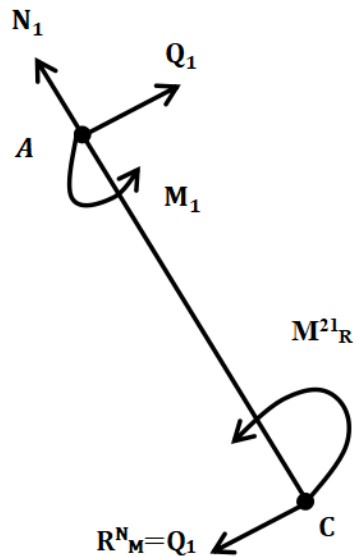


Домашнее задание №3 (Вариант 32)

Звено №1 — кулиса



$$\sum M_A = M_1 - Q \cdot l_{AC} = 0$$

$$M_1 = Q l_{AC}$$

$$\sum F_N = N_A = 0$$

Растяжение: —

Изгиб: +

Комбинация: —

Недеформация: +

Звено №2 — камень

Деформации пренебрежимо малы, поэтому можем не учитывать

Звено №3 — ползун



Изгиб: +

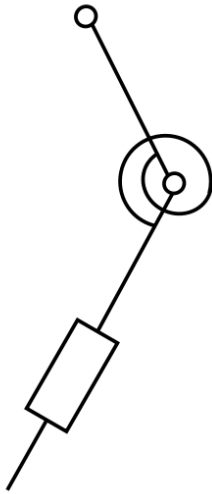
Комбинация: +

Недеформация: +

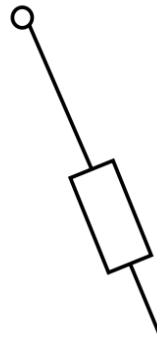
Растяжение-сжатие: +

1.

ИЗГИБ



НЕДЕФОРМАЦИЯ



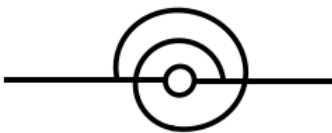
2.

недеформация



3.

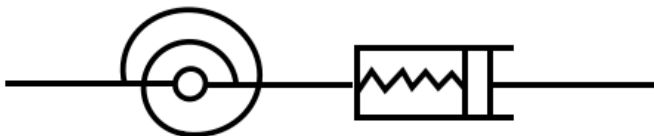
изгиб



растяжение-сжатие



комбинация

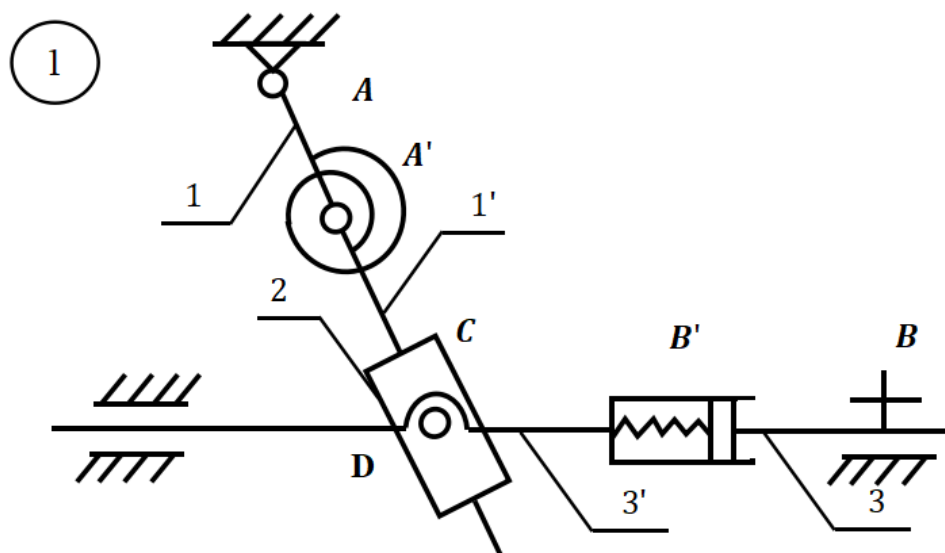


недеформация



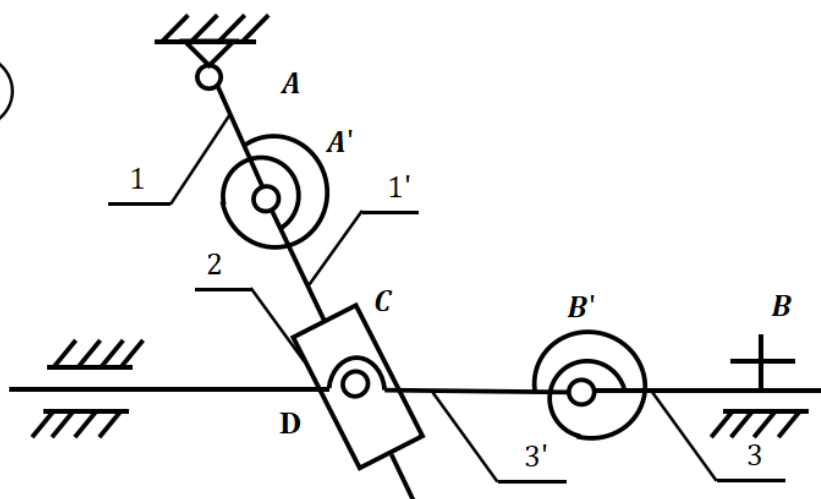
	Кулиса	Камень	Ползун
Растяжение-сжатие	—	—	+
Изгиб	+	—	+
Комбинация	—	—	+
Недеформация	+	+	+

Итого: 8 вариантов



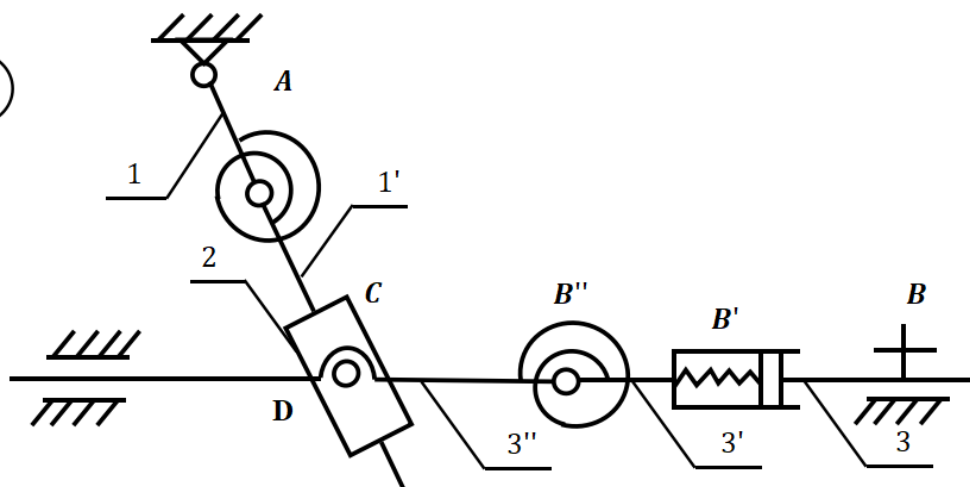
$$W^{\text{пл}} = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 6 = 3$$

2

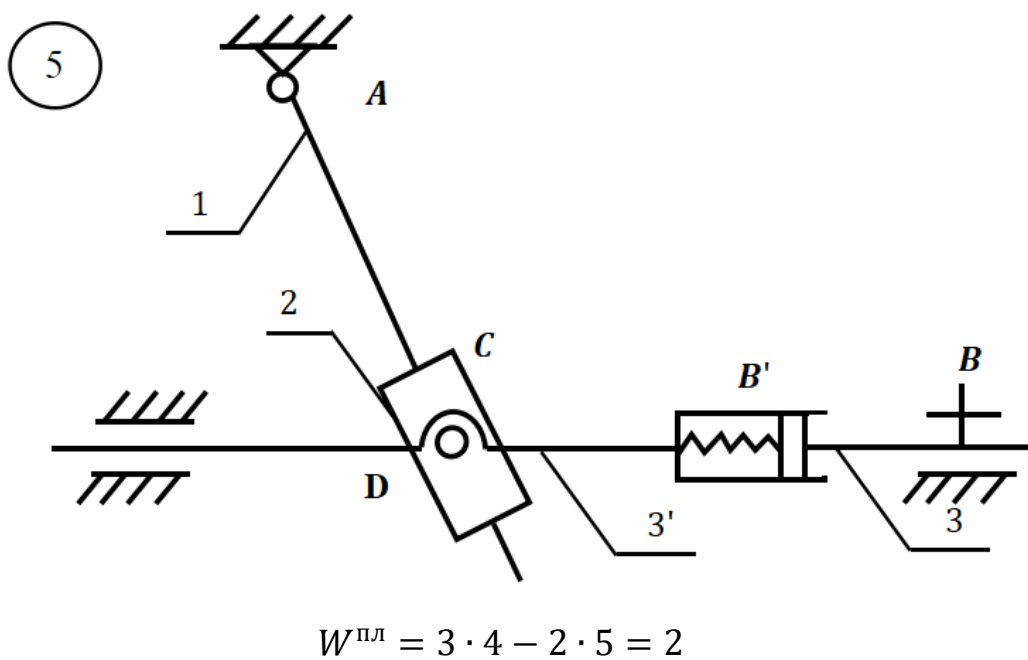
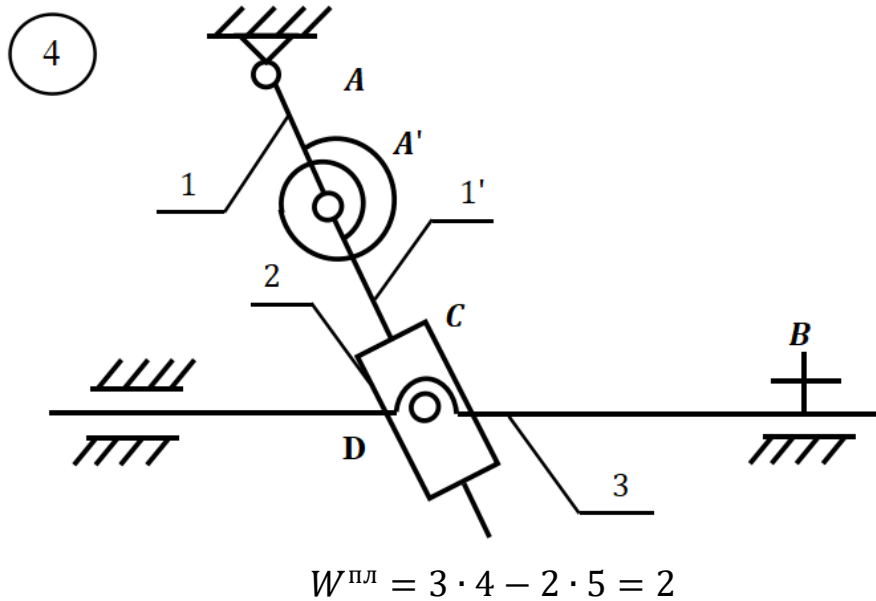


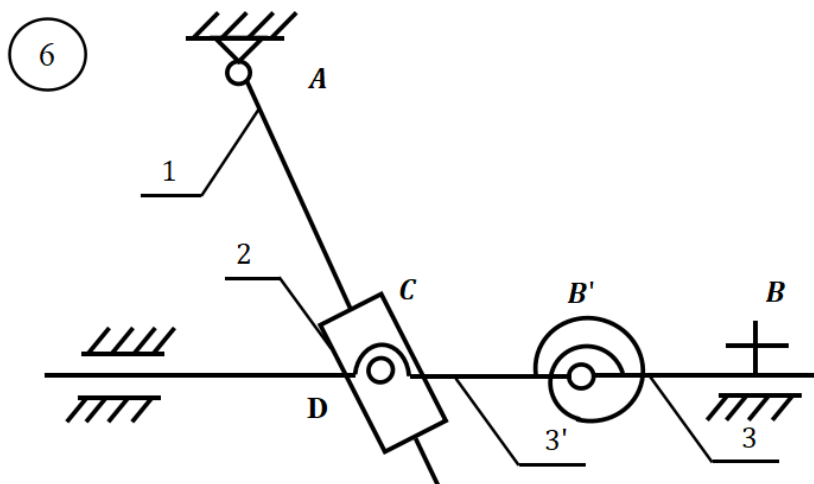
$$W^{\text{пл}} = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 6 = 3$$

3

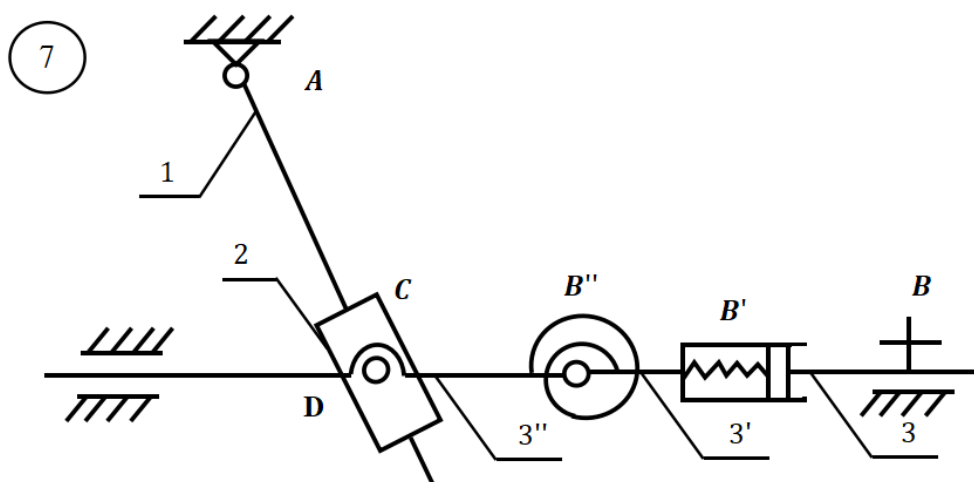


$$W^{\text{пл}} = 3 \cdot 6 - 2 \cdot 7 = 4$$

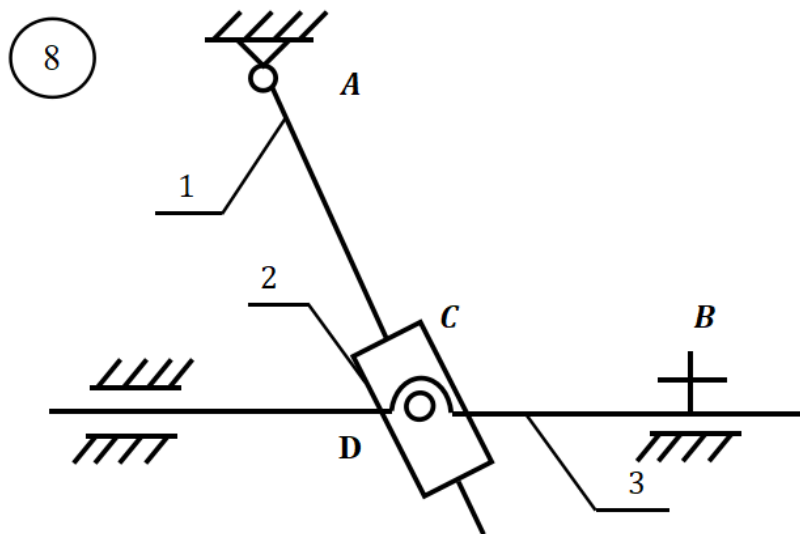




$$W^{\text{пл}} = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 5 = 2$$



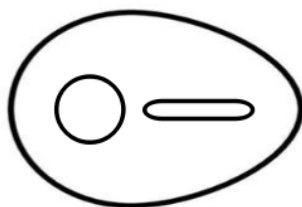
$$W^{\text{пл}} = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 6 = 3$$



$$W^{\text{пл}} = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 4 = 1$$

Выбираем вариант №3, т.к. $W^{\text{пл}} = 4$

Кулиса



Камень

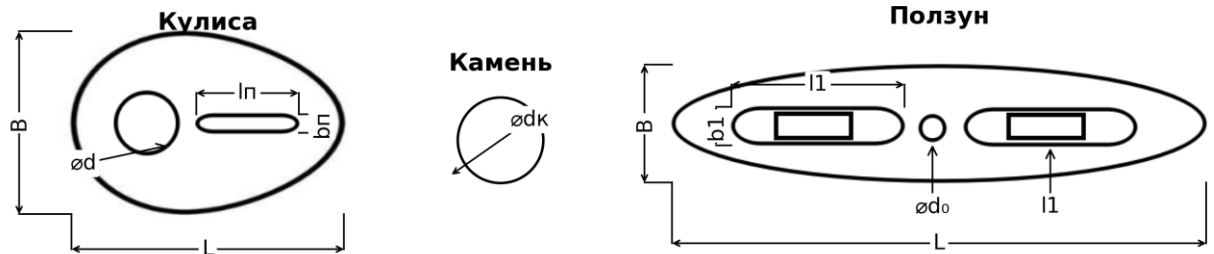


Ползун



Параметризованные звенья с указанием размеров

Параметризованные звенья механизма (Вариант 32, механизм №3)



Размеры заданы буквенными параметрами (числовые значения в методичке не указаны, принимаются конструктивно): d — диаметр шарнира кулисы (точка A); l_n , b_n — длина и ширина паза кулисы (под камень); $\varnothing d_k$ — диаметр камня ($d_k \approx b_n$, посадка скольжения); l_1 , b_1 — длина и ширина направляющих пазов ползуна (одинаковы слева и справа); $\varnothing d_0$ — диаметр отверстия ползуна (шарнир со звеном 2); L , B — габаритные длина и ширина звена.